



TP1

Initiation à la sécurité informatique

Compte rendu

PRÉSENTÉ POUR:

**TYAHI
CHARFEDDINE**

PRÉSENTÉ PAR :

**HABBOUBI
MARIEM**



1. Télécharger les fichiers images et *md5sum.txt*

UTILISANT LA COMMANDE WGET POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS MENTIONNÉS :

wget https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/canal.jpg

```
marien_habboubi@marienhabboubi-virtual-machine:~$ wget https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/canal.jpg
--2024-12-12 11:16:32-- https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/canal.jpg
Resolving www.irit.fr (www.irit.fr)... 141.115.28.2
Connecting to www.irit.fr (www.irit.fr)|141.115.28.2|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 652509 (637K) [image/jpeg]
Saving to: 'canal.jpg.2'

canal.jpg.2      100%[=====] 637.22K  287KB/s   in 2.2s

2024-12-12 11:16:35 (287 KB/s) - 'canal.jpg.2' saved [652509/652509]
```

wget https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/pigeonnier.jpg

```
marien_habboubi@marienhabboubi-virtual-machine:~$ wget https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/pigeonnier.jpg
--2024-12-12 11:16:56-- https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/pigeonnier.jpg
Resolving www.irit.fr (www.irit.fr)... 141.115.28.2
Connecting to www.irit.fr (www.irit.fr)|141.115.28.2|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 179166 (175K) [image/jpeg]
Saving to: 'pigeonnier.jpg.2'

pigeonnier.jpg.2 100%[=====] 174.97K  267KB/s   in 0.7s

2024-12-12 11:16:57 (267 KB/s) - 'pigeonnier.jpg.2' saved [179166/179166]
```

wget https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/md5sum.txt

```
marien_habboubi@marienhabboubi-virtual-machine:~$ wget https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/md5sum.txt
--2024-12-12 11:17:09-- https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/md5sum.txt
Resolving www.irit.fr (www.irit.fr)... 141.115.28.2
Connecting to www.irit.fr (www.irit.fr)|141.115.28.2|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: 'md5sum.txt.1'

md5sum.txt.1      [ <=>          ]  95  --.-KB/s   in 0s

2024-12-12 11:17:10 (26.1 MB/s) - 'md5sum.txt.1' saved [95]
```

2. Calculer l'empreinte MD5 des fichiers téléchargés

UTILISANT LA COMMANDE MD5SUM POUR CALCULER L'EMPREINTE DES FICHIERS TÉLÉCHARGÉS :

md5sum canal.jpg pigeonnier.jpg

```
mariam_habboubi@mariamhabboubi-virtual-machine:~$ md5sum canal.jpg pigeonnier.jpg
1b38c052eff619367c589cb5959b7930 canal.jpg
7b67b359dacb0b7302f42caef1d53901 pigeonnier.jpg
```

CELA AFFICHE UNE EMPREINTE MD5 POUR CHAQUE FICHIER.

3. Comparer avec le fichier md5sum.txt

COMPARAISON MANUELLE :

1

On ouvre le contenu de md5sum.txt :

```
cat md5sum.txt
```

```
mariam_habboubi@mariamhabboubi-virtual-machine:~$ cat md5sum.txt
97F184B99C8212C80BF22D8C1DDCAEFE  pigeonnier.jpg
B9C709ADCA80CE5EE79CF5EB4C49FA56  canal.jpg
```

2

On analyse les résultats en comparant les empreintes MD5 des fichiers téléchargés avec celles fournies dans md5sum.txt.

```
mariam_habboubi@mariamhabboubi-virtual-machine:~$ md5sum canal.jpg pigeonnier.jpg
1b38c052eff619367c589cb5959b7930  canal.jpg
7b67b359dacb0b7302f42caef1d53901  pigeonnier.jpg
mariam_habboubi@mariamhabboubi-virtual-machine:~$ cat md5sum.txt
97F184B99C8212C80BF22D8C1DDCAEFE  pigeonnier.jpg
B9C709ADCA80CE5EE79CF5EB4C49FA56  canal.jpg
```

On constate que les empreintes MD5 sont différentes :
Cela signifie que les fichiers ont été altérés ou corrompus pendant le téléchargement. Cela peut indiquer :

- Une corruption due à une erreur de réseau.
- Une tentative de modification malveillante.

3. Comparer avec le fichier md5sum.txt

AUTOMATISATION DE LA COMPARAISON

1

Pour une comparaison automatique, on utilise :

`md5sum -c md5sum.txt`

```
mariam_habboubi@mariahabboubi-virtual-machine:~$ md5sum -c md5sum.txt
pigeonnier.jpg: FAILED
canal.jpg: FAILED
md5sum: WARNING: 2 computed checksums did NOT match
```

Résultat :les fichiers sont corrompus



5. Que faire si les empreintes MD5 ne correspondent pas ?

a. Retéléchargement des fichiers :

```
marlem_habboubi@marlemhabboubi-virtual-machine:~$ wget -O canal.jpg https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/canal.jpg
--2024-12-12 11:22:09-- https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/canal.jpg
Resolving www.irit.fr (www.irit.fr)... 141.115.28.2
Connecting to www.irit.fr (www.irit.fr)|141.115.28.2|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 652509 (637K) [image/jpeg]
Saving to: 'canal.jpg'

canal.jpg           100%[=====>] 637.22K   249KB/s   in 2.6s

2024-12-12 11:22:12 (249 KB/s) - 'canal.jpg' saved [652509/652509]

marlem_habboubi@marlemhabboubi-virtual-machine:~$ wget -O pigeonnier.jpg https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/pigeonnier.jpg
--2024-12-12 11:22:32-- https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/pigeonnier.jpg
Resolving www.irit.fr (www.irit.fr)... 141.115.28.2
Connecting to www.irit.fr (www.irit.fr)|141.115.28.2|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 179166 (175K) [image/jpeg]
Saving to: 'pigeonnier.jpg'

pigeonnier.jpg      100%[=====>] 174.97K   310KB/s   in 0.6s

2024-12-12 11:22:33 (310 KB/s) - 'pigeonnier.jpg' saved [179166/179166]
```

b. Analyse :

```
marlem_habboubi@marlemhabboubi-virtual-machine:~$ md5sum canal.jpg pigeonnier.jpg
b9c709adca80ce5ee79cf5eb4c49fa56 canal.jpg
7b67b359dacb0b7302f42caef1d53901 pigeonnier.jpg
marlem_habboubi@marlemhabboubi-virtual-machine:~$ cat md5sum.txt
97F184B99C8212C80BF22D8C1DDCAEFE pigeonnier.jpg
B9C709ADCA80CE5EE79CF5EB4C49FA56 canal.jpg
marlem_habboubi@marlemhabboubi-virtual-machine:~$ md5sum -c md5sum.txt
pigeonnier.jpg: FAILED
canal.jpg: OK
md5sum: WARNING: 1 computed checksum did NOT match
```

*ON CONSTATE QUE LE FICHIER canal.jpg: OK EST INTACTE MAIS
LE PROBLÈME PERSISTE AVEC LE pigeonnier.jpg:FAILED*



Comment confirmer la différence ?

1. Retéléchargement du fichier :

wget -O pigeonnier.jpg https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/pigeonnier.jpg

```
mariam_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~$ wget -O pigeonnier.jpg https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/pigeonnier.jpg
--2024-12-12 11:26:02-- https://www.irit.fr/~Philippe.Truillet/ens/ens/m2ifcissd/fichiers/pigeonnier.jpg
Resolving www.irit.fr (www.irit.fr)... 141.115.28.2
Connecting to www.irit.fr (www.irit.fr)|141.115.28.2|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 179166 (175K) [image/jpeg]
Saving to: 'pigeonnier.jpg'

pigeonnier.jpg      100%[=====>] 174.97K  657KB/s   in 0.3s

2024-12-12 11:26:03 (657 KB/s) - 'pigeonnier.jpg' saved [179166/179166]
```

2. On va calculer manuellement l'empreinte MD5 de pigeonnier.jpg

md5sum pigeonnier.jpg

```
mariam_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~$ md5sum pigeonnier.jpg
7b67b359dacb0b7302f42caef1d53901 pigeonnier.jpg
```

3. On affiche l'empreinte MD5 fournie dans md5sum.txt :

grep pigeonnier.jpg md5sum.txt

```
mariam_habboubi@mariemhabboubi-virtual-machine:~$ grep pigeonnier.jpg md5sum.txt
97F184B99C8212C80BF22D8C1DDCAEFE pigeonnier.jpg
```

SOURCE	MD5 HASH	CORRESPONDENCE
Calculée localement	7b67b359dacb0b7302f42caef1d53901 (sortie de md5sum pigeonnier.jpg)	Non
Dans md5sum.txt	97F184B99C8212C80BF22D8C1DDCAEFE (sortie de grep pigeonnier.jpg md5sum.txt)	Non

- Les empreintes MD5 ne correspondent pas. Cela indique que le fichier local pigeonnier.jpg est différent du fichier attendu fourni dans le fichier md5sum.txt.
- Cela pourrait être dû à plusieurs raisons :
 - a. Le fichier téléchargé est corrompu.
 - b. Le fichier source sur le serveur est incorrect ou a été modifié depuis la publication de md5sum.txt.



Conclusion pratique :

- *Cette expérience a mis en évidence l'importance de l'intégrité des données dans les transferts de fichiers. Les outils de hachage comme MD5 sont essentiels dans la validation des fichiers, surtout pour s'assurer qu'aucune altération n'est survenue pendant le transfert.*
- *Cela souligne également l'importance de la communication avec les administrateurs de sites web en cas d'incohérences, car un fichier corrompu ou incorrect peut causer des erreurs dans les applications ou dans le traitement des données.*

Recommandations:

Pour une gestion sécurisée et fiable des fichiers :

- *Utiliser des hachages (MD5, SHA) pour vérifier l'intégrité des fichiers après chaque téléchargement.*
- *Si un fichier ne passe pas la vérification de l'empreinte, il faut impérativement le retélécharger ou contacter l'administrateur pour obtenir une version valide.*